

ここでは、**不偏分散 (unbiased sample variance)** の公式

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

が、なぜ n ではなく $n-1$ で割るのかを、期待値の計算から簡潔に導出します。

1. 前提

- 母集団の平均： μ
- 母分散： $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$
- 独立同分布な標本： $x_1, x_2, \dots, x_n$
- 標本平均： $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

目標：

$$E \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right] = (n-1)\sigma^2$$

を示し、その結果から不偏分散の公式を導く。

2. 偏差平方和の分解

まず、各 x_i と母平均 μ の差を分解します。

$$x_i - \bar{x} = (x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu)$$

これを2乗して和を取ると：

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n [(x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu)]^2$$

展開すると：

\$\$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\bullet 2(\bar{x} - \mu) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$$

$$\bullet \sum_{i=1}^n (\bar{x} - \mu)^2$$

\$\$

ここで、

- $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = n(\bar{x} - \mu)$
- $\sum_{i=1}^n (\bar{x} - \mu)^2 = n(\bar{x} - \mu)^2$

なので、

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^2$$

3. 期待値を取る

両辺の期待値を取ります。

\$\$

$$E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right]$$

- $n E\left[(\bar{x} - \mu)^2\right]$

\$\$

- 各 x_i は独立で、 $E[(x_i - \mu)^2] = \sigma^2$ なので、

$$E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right] = n\sigma^2$$

- 標本平均の分散は $\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$ なので、

$$E[(\bar{x} - \mu)^2] = \text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

したがって、

$$E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right] = n\sigma^2 - n \cdot \frac{\sigma^2}{n} = (n-1)\sigma^2$$

4. 不偏分散の公式の導出

上の結果から、

$$E\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right] = (n-1)\sigma^2$$

です。
したがって、

$$E \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right] = \sigma^2$$

となります。
つまり、

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

は、**母分散 σ^2 の不偏推定量**です。

5. まとめ

- 標本平均 $\bar{x}$ を使うと、偏差平方和 $\sum (x_i - \bar{x})^2$ の期待値は $(n-1)\sigma^2$ になる。
- よって、 $n-1$ で割った量 s^2 の期待値は σ^2 に一致する。
- これが、**不偏分散の公式** $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ の導出です。

この導出は、「標本平均はデータに合わせて動くため、偏差平方和が少し小さめに出る」という性質を、期待値の計算で補正した結果と解釈できます。